

# 水晶球项目基本需求文档

私域小世界 (private-world)

项目名称: 私域小世界 (private-world)

核心特色: 水晶球世界 (9 模块 24 页)

设计风格: 温暖治愈风, 浅紫/粉/蓝渐变

移动端适配: 375 / 390 px, Mobile-first

技术栈: Node.js + MySQL + Vite

## 模块与功能清单

### 1. 首页模块

| 功能说明                                             |
|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 水晶球入口按钮                 |
| <input type="checkbox"/> 用户状态展示 (昵称 / 头像 / 情绪状态) |
| <input type="checkbox"/> 底部导航菜单                  |
| <input type="checkbox"/> 快捷功能入口                  |

### 2. 权限模块

| 功能说明                                               |
|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 用户注册 / 登录 (手机号 + 验证码)     |
| <input type="checkbox"/> JWT Token 鉴权              |
| <input type="checkbox"/> 权限等级管理 (普通用户 / VIP / 管理员) |
| <input type="checkbox"/> 访问控制 (接口级权限校验)            |

### 3. 焚毁模块

| 功能说明                              |
|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 私密内容一键销毁 |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 灰烬模式（燃烧动画效果） |
| <input type="checkbox"/> 二次确认销毁机制     |
| <input type="checkbox"/> 销毁记录日志       |

4. 时光机模块

| 功能说明                                     |
|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 历史情绪记录回溯        |
| <input type="checkbox"/> 时间轴可视化展示        |
| <input type="checkbox"/> 记忆重温（查看历史水晶球状态） |
| <input type="checkbox"/> 按日期筛选 / 搜索      |

5. 共鸣池模块

| 功能说明                                          |
|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 情感共鸣匹配（相似情绪用户连接）     |
| <input type="checkbox"/> 情绪数据积累可视化            |
| <input type="checkbox"/> 水晶球 3D 视觉效果（随情绪数据变色） |
| <input type="checkbox"/> 匿名共鸣留言               |

6. 好友互访模块

| 功能说明                                      |
|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 好友关系申请 / 接受 / 移除 |
| <input type="checkbox"/> 互访权限分级控制         |
| <input type="checkbox"/> 好友水晶球互看          |
| <input type="checkbox"/> 访客记录查看           |

7. 水晶球核心模块（9 子模块，共 24 页）

| 功能说明                                        |
|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 情绪数据可视化（雷达图 / 折线图） |
| <input type="checkbox"/> 3D 球体渲染（Three.js）  |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 动态色彩变化（随情绪积累渐变）        |
| <input type="checkbox"/> 触摸互动反馈（涟漪 / 粒子效果）      |
| <input type="checkbox"/> 子模块：情绪录入 / 情绪日历 / 情绪报告 |
| <input type="checkbox"/> 子模块：愿望清单 / 每日寄语 / 冥想空间 |
| <input type="checkbox"/> 子模块：情绪天气 / 能量光谱        |

8. 灰烬模式模块

| 功能说明                                           |
|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 燃烧动画效果（CSS3 + Canvas） |
| <input type="checkbox"/> 私密内容销毁交互流程            |
| <input type="checkbox"/> 灰烬飘散过渡动效              |
| <input type="checkbox"/> 销毁完成提示页               |

9. 数据持久化模块

| 功能说明                                              |
|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Node.js 后端 RESTful API   |
| <input type="checkbox"/> MySQL 数据库（用户 / 情绪 / 好友表） |
| <input type="checkbox"/> 用户数据 CRUD 管理             |
| <input type="checkbox"/> 文件上传 / 头像存储              |